

ĐƯỜNG AN VN

Gói tái lập (reproduction artifact)

Ước lượng khả năng thông hành trên đường ngập theo loại xe,
có định lượng bất định, trên đồ thị đường Thủ Đức

Lê Xuân Bách · Tháng 9, 2026

Tài liệu kèm theo: `proposal.tex` · `technical.tex`

Tổng quan artifact

Lớp bản đồ ước lượng khả năng thông hành của từng đoạn đường theo loại xe và thời điểm đến

Sản phẩm

- Ước lượng **xác suất thông hành** cho *từng* đoạn đường và hẻm
- Định tuyến tránh các đoạn không đạt ngưỡng an toàn
- Địa bàn thí điểm: **Thủ Đức**, TP.HCM
Cảnh Đà Nẵng cố định dùng để đánh giá khả năng chuyển giao

Nội dung thư mục

- Quy trình dựng lại toàn bộ từ đầu
- Quy trình kiểm chứng từng số liệu
- **Phạm vi hiệu lực và giới hạn của kết quả**

Quy mô đã đo (Thủ Đức)

- 25.809** cạnh có hướng
- 12.819** cạnh có tên (50%)
- 1.368** tuyến phố trong gazetteer
- 517** địa danh
- 49** bước thời gian $\times$ 5 phút
- 32** thành viên ensemble
- 38** cảm biến mô phỏng

Toàn bộ trạng thái ngập trong bản demo là **dữ liệu mô phỏng** và được ghi nhãn tương ứng (bất biến I6).

Kiểm chứng trong 30 giây

Mọi sai lệch được báo cáo dưới dạng **FAIL**

```
bash reproduce.sh verify
```

Lệnh chạy **122** test, sau đó `verify.py` đối chiếu **31** tuyên bố trong tài liệu với mã nguồn đang chạy.

Mỗi dòng nêu rõ giá trị kỳ vọng. Tuyên bố không kiểm chứng được sẽ không được phát biểu.

```
graph: directed edges 25809 25809 PASS
gazetteer: all from OSM True True PASS
refusal: out-of-area n_f n_f PASS
I8: no tool takes a coord set() set() PASS
sensing: network seen % 0.8 0.8 PASS
rain: = integral of curve True True PASS
charging: stations in bbox 0 0 PASS
...
31/31 claims verified
```

Các tầng kiểm chứng bổ sung: property test (Hypothesis) cho I2/I3; ảnh chụp Playwright; `probe_assistant.py` kiểm tra đối kháng trên 8 kịch bản, trong đó 3 kịch bản ép buộc.

Cấu trúc artifact/

Mã nguồn không được sao chép sẵn: bản sao thứ hai sẽ sai lệch khỏi bản gốc sau lần chỉnh sửa đầu tiên

artifact/	
README.md	tài liệu hướng dẫn
verify.py	31 phép kiểm tuyên bố
reproduce.sh	fetch → build → simulate → verify
pack.sh	đóng gói bundle độc lập
requirements.txt	danh sách phụ thuộc đã ghim
data/	1,8 MB; phần còn lại được dựng lại
code/	do pack.sh sinh ra

pack.sh: tạo ảnh chụp theo yêu cầu

- Sinh code/ kèm PROVENANCE
commit, nhánh, cờ dirty, dấu thời gian
- **Từ chối** đóng gói khi phát hiện chuỗi có dạng
thông tin đăng nhập: xóa bundle dở dang và
thoát với mã khác 0. Đã kiểm thử bằng khoá
giả.

Hai chế độ sử dụng

- *Trong repo*: script truy xuất mã nguồn ở cấp
trên
- *Độc lập* sau pack.sh: bundle chứa đầy đủ mã
nguồn, web client, cấu hình và dữ liệu; đạt
31/31 khi chạy ngoài repo

Pipeline dữ liệu

Ngoại tuyến, tái lập được và có checksum; chỉ chặng đầu cần kết nối mạng

Script	Đầu ra	Ghi chú
fetch_raw.py	.osm.json, GLO-30	Overpass và Copernicus, có mirror dự phòng
build_graph.py	_edges.json	Cắt way tại nút giao, chia đoạn ≤ 250 m
attach_terrain.py	cao độ, độ dốc, sink	Lấy mẫu DEM theo từng cạnh
build_gazetteer.py	_places.json	Chỉ mục phổ và địa danh; không tham gia mô hình vật lý
fetch_env.py	.env.json	Thời tiết và chất lượng không khí thực đo
fetch_charging.py	.charging.json	Trạm sạc OSM, bbox kèm đệm 12 km
app/sim/storm.py	.npz, _ens.npy	Định địa chỉ theo nội dung qua spec_hash

Tách bạch có chủ đích. Gazetteer và lớp môi trường được dẫn xuất song song với pipeline vật lý, không nằm bên trong. Do đó việc dựng lại tên đường hoặc cập nhật thời tiết không làm vô hiệu một kịch bản đã tính.

Cùng spec và seed cho ra *cùng byte* (cổng G2.1). Vì vậy **590 MB** tensor được dựng lại thay vì đóng gói sẵn: đóng gói chỉ làm tăng dung lượng mà không tăng độ tin cậy.

Thuật toán (I): trạng thái ngập và khả năng thông hành

C2 + C4

Trạng thái ensemble dẫn hướng bằng vật lý (C2). Mỗi cạnh mang cột nước h_e (cm), được lan truyền qua 32 thành viên bằng một phép chuyển vector hoá cho mỗi bước 5 phút:

$$h' = h + \underbrace{\alpha_e r(f_0 + g s_e^D)}_{\text{dòng chảy tràn}} + \underbrace{0,2 c_t s_e [z_e < q_{25}]}_{\text{triều xâm nhập}} (\tau - \tau_0)^+ + \underbrace{\sum_{j \rightarrow e} w_{je} f_j}_{\text{chảy vào}} - \underbrace{c_f h (1 - 0,8 s_e)}_{\text{chảy ra}} - \underbrace{\kappa_e m_\kappa \Delta t h}_{\text{thoát nước}}$$

Triều chỉ tác động lên tứ phân vị thấp nhất; năng lực thoát nước bị chính thủy triều hạn chế. Độ tản ensemble sinh ra từ hệ số nhân riêng của từng thành viên đối với mưa, thoát nước và độ lệch triều.

Mọi phép kẹp giá trị đều được ghi nhận. Guards theo dõi số lần kẹp, bước nhảy lớn nhất mỗi tick và cảnh báo tương ứng, nhờ đó một lần chạy phi vật lý được phát hiện thay vì bị bỏ qua.

Khả năng thông hành theo xe (C4)

Bao thận trọng theo từng loại xe chuyển độ sâu thành chỉ báo thông hành cho mỗi thành viên, làm trơn bằng sigmoid thang **2,5 cm**; π_e là trung bình ensemble.

- **I2** — bất định không bao giờ được hiển thị an toàn hơn các thành phần cấu thành
- **I3** — dữ liệu cũ chỉ có thể *làm tăng* rủi ro

Cả hai được kiểm chứng bằng property test.

Thuật toán (II): định tuyến ràng buộc xác suất

C5: rủi ro được tính tại thời điểm phương tiện đến đoạn đường, không phải thời điểm gửi yêu cầu

A* trên đồ thị có hướng với heuristic chấp nhận được (khoảng cách đường thẳng ở cấp đường nhanh nhất, $v_{\max} = 80 \text{ km/h}$). **Lớp chi phí được dựng lại theo từng bước thời gian đến:**

$$c_e = t_e(1 + \lambda_1 m \text{CVaR}_e + \lambda_2 w_e)$$
$$\lambda_1 = 6,0 \quad \lambda_2 = 1,2$$

Một tuyến chỉ hợp lệ nếu $\sum_e p_e^{\text{unsafe}} \leq \alpha$, với

- $\alpha = 0,05$ cho xe dân sự
- $\alpha = 0,20$ cho lực lượng ứng cứu được uỷ quyền

Hệ số rủi ro được thử lại tại $m \in \{1, 4, 16\}$. Nếu không tồn tại đường đi ở mọi mức, nguyên nhân là tập cạnh bị chặn chứ không phải hình phạt, do đó các lần thử lại được bỏ qua.

Tìm cửa sổ khởi hành

`route()` chỉ dò *hai* mốc chờ (30 và 60 phút) nhằm bảo đảm p95 tương tác.

Giá trị `wait_suggestion` rỗng nghĩa là **không tìm thấy tại hai mốc đã dò**, không có nghĩa là tuyến không bao giờ thông hành. Payload nêu rõ điều này.

Kết quả đầy đủ do `departure_window()` cung cấp: dò thô mỗi 15 phút, sau đó lần ngược từng tick từ lần trúng đầu tiên, vì bước thô có thể vượt điểm chuyển thực tới hai tick.

Cửa sổ hai giờ tiêu tốn khoảng **9** lần chạy A* (đo được **1,2s** ở trạng thái nóng) thay vì 24.

Tầng hội thoại: không tự sinh dữ liệu địa lý

C7: mô hình lập kế hoạch, engine tính toán

Tám công cụ, toàn bộ chỉ đọc và không nhận toạ độ

```
find_place · plan_route · plan_trip ·  
find_departure_window · get_street_state ·  
get_area_summary · get_area_weather ·  
get_edge_state
```

Cơ sở của việc loại bỏ thay vì hạn chế

GPSBench ghi nhận độ chính xác định danh cấp thành phố từ toạ độ thô **dưới 25%** ở mọi mô hình được thử, với chênh lệch giữa Bắc Mỹ (75,8%) và Đông Á (59,6%). Thủ Đức thuộc nhóm địa bàn ít được biểu diễn và có địa danh tiếng Việt kèm dấu.

I8 — không tồn tại tham số `lon/lat`. Ràng buộc này được cường chế bằng *test trên lược đồ công cụ*, không phải bằng nội dung prompt.

Neo địa lý: phân giải, không tự sinh

- **Hai ngưỡng.** Khớp *cấu trúc* ($\geq 0,86$) mới tạo thành câu trả lời; tương đồng chuỗi ($\geq 0,62$) chỉ tạo thành *câu hỏi xác nhận*.
Khi không tách ngưỡng, “chợ Bến Thành” (Quận 1) bị khớp nhầm sang “Trương Văn Thành” tại Thủ Đức.
- **Bắt điểm có giới hạn.** Tối đa 300 m; vượt ngưỡng thì *từ chối* thay vì dịch chuyển.
- **Xử lý tiếng Việt.** Khoá không phân biệt dấu kèm quy tắc `đ→d` riêng (NFD không tách U+0111); danh từ chỉ loại (*ga, chợ, đường*) phân định trường hợp đồng điểm.

Mỗi lượt hội thoại được biên dịch thành một **truy vấn có kiểu** trên tập phép toán đóng, sinh ra sau bước kiểm tra và trước bước thực thi, và được ghi log, kể cả các lần từ chối.

Ba chỉ số đo được

Bản đồ hiển thị trực tiếp giới hạn của dữ liệu

Quan trắc thừa là tiền đề của bài toán

38 cảm biến bao phủ **161/25.809** cạnh

= **0,8%** mạng lưới theo chiều dài

Phạm vi phủ được định nghĩa là *dấu chân đồng hoá* của engine (tối đa 3 bước đồ thị trong cùng lưu vực, hệ số suy giảm 1 / 0,6 / 0,35 / 0,2), không phải vùng nhìn giả định của camera. Một test xác nhận dấu chân phục vụ trùng khớp với hàm này.

Toàn bộ phần ngoài 0,8% là giá trị suy diễn.

Phần lớn mạng hẻm dựa trên giá trị mặc định

`data_quality` nhận *đúng* ba giá trị:

0,50 trên **18.542** cạnh (71,8%)

0,75 trên **7.263** cạnh

1,00 trên **4** cạnh

Chỉ số đếm hai thẻ OSM cấu thành bao thông hành: *width* và *surface*. 18.542 cạnh nêu trên là giá trị suy diễn, không phải đo đạc, do đó lớp bản đồ hiển thị **ba bậc rời rạc** thay vì một dải liên tục hàm ý độ phân giải không có trên thực địa.

Đánh giá replay (OSSE)

Bắt cặp theo cùng OD và giờ khởi hành, $n = 12$:

phơi nhiễm **2,2 s** → **0,0 s**

chi phí **+12,9 s** thời gian đi

Trên toàn bộ 54 OD, phương án “tuyến khô” và “chỉ theo công bố chính thức” có phơi nhiễm trung bình 8,8 s (CI95 **[4,0; 15,1]**); 27,8% số OD ghi nhận phơi nhiễm.

42 lần trả `no_safe_route` là *kết quả an toàn*, không phải dữ liệu thiếu: tại đỉnh bão, nhiều chuyến liên quận buộc phải đi qua hành lang ngập.

Chạy và triển khai

Artifact không kèm theo bất kỳ thông tin đăng nhập nào

A. Cục bộ, không Docker (nhANH NHẤT để kiểm tra các tuyên bố)

```
pip install -r requirements.txt
bash reproduce.sh # fetch, build, simulate
bash run_local.sh # API :8000, map :5173
```

Ba chức năng suy giảm có chủ đích: đường ghi bỏ qua lỗi CSDL để hệ thống chạy được khi không có database. Báo cáo của người dân không được lưu; lệnh đóng đường và mất điện không để lại vết kiểm toán; endpoint MVT trả 500. GET /healthz báo "persistence": false và liệt kê đúng ba mục trên, qua đó công bố rõ giới hạn.

B. Một máy, có database

```
make up && make seed && make storm && make dev
```

C. Frontend tĩnh, API đặt nơi khác

GitHub Pages / S3 / Netlify kết hợp API trên một host nhỏ.

VITE_API_BASE đọc lúc build và thêm tiền tố vào mọi request.

Thành phần không thể triển khai tĩnh. Định tuyến nhận điểm đầu và cuối bất kỳ, chạy A* trên 25.809 cạnh với lớp chi phí dựng lại theo từng tick; trợ lý gọi công cụ engine mỗi lượt. Cả hai không thể tiền tính, nên phương án C tránh được đánh đổi này.

Định cỡ và độ trễ đã đo

Thành phần	Đĩa	RAM
API + tensor	~1 GB	~1,5 GB
PostGIS	~200 MB	512 MB
Redis	—	128 MB
Frontend tĩnh	~2 MB	—

Định tuyến: p50 **364 ms**, p95 **1,84 s** trên 200 cặp OD ngẫu nhiên; trạng thái cạnh khi nóng **0,19 s**.

Giới hạn đã biết

Công bố trực tiếp thay vì để người phản biện tự phát hiện

1. **Chất lượng mô hình vận hành chưa được kiểm chứng** trên model đóng gói. Hạn mức Anthropic hết đến 2026-09-01. Pipeline kết nối được tới nhà cung cấp và suy giảm đúng thiết kế, kiến trúc đã được kiểm tra bằng model thay thế, song chất lượng câu trả lời của model sản xuất chưa được đánh giá đầy đủ.
2. **CORS đang ở trạng thái mở.**
`allow_origins=["*"]` là thiết lập cho demo cục bộ và phải được thu hẹp trước khi công khai API.
3. **Độ phân giải lớp môi trường thô hơn phạm vi cảnh.** Ô nguồn ~8–11 km trên vùng 6,6 km; giới hạn này được nêu trong panel thay vì được làm tròn.
4. **Không có trạm sạc EV nào được lập bản đồ** trong cả hai vùng demo (gần nhất: 7,5 km về phía đông). Đây là *khoảng trống dữ liệu*, không phải sự vắng mặt của trạm; API phân biệt hai trường hợp này thay vì tự sinh một điểm trên bản đồ.
5. **Trạng thái ngập là dữ liệu mô phỏng.** Triển khai thực tế cần tích hợp FEDS/1022 và thoả thuận chia sẻ dữ liệu.
6. **Đặc điểm kịch bản.** Trong cơn bão hiện tại, cặp OD demo chỉ hợp lệ ở tick 0–10 và không hợp lệ trở lại trong 48 tick. Do đó phương án chờ không phải lúc nào cũng khả dụng; trợ lý báo cáo phạm vi đã tìm kiếm thay vì cam kết một cửa sổ khởi hành.

Giấy phép. Dữ liệu OpenStreetMap theo **ODbL** (đồ thị đường, gazetteer, POI, trạm sạc; ghi công tại góc bản đồ); cao độ Copernicus GLO-30 theo điều khoản sử dụng tự do; thời tiết và chất lượng không khí Open-Meteo theo **CC-BY 4.0**, bậc miễn phí phi thương mại. Việc phân phối lại đồ thị cảnh dẫn xuất phải tuân thủ điều khoản chia sẻ tương tự của ODbL.